EXERCICE 1

Pour tout réel x, on pose $f(x) = 4x^2 - 3x + 8$. On note $\mathscr{C}$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Donner l'équation de la tangente à $\mathscr{C}$ en $a = 1$.

2. Montrer que $\mathscr{C}$ est toujours au-dessus de cette tangente.

Indication : On pourra former la différence de f et de la fonction associée à la tangente puis étudier le signe de cette différence.